第 4 章　一元函数微分学的计算

1. 若 $y=\sin(e^{-\sqrt{x}})$，则 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=1}=$_____.

2. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内具有连续导数，且 $f(0)=1$，$f'(x)=\dfrac{1}{2}f\left[f(x)-1\right]$，求 $f''(0)$.

3. 设 $y=y(x)$ 是由方程 $y^3+xy+x^2-2x+1=0$ 确定并且满足 $y(1)=0$ 的函数，则 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{(x-1)^3}{\int_1^x y(t)dt}=$_____.

4. 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $\arctan\dfrac{x}{y}=\ln\sqrt{x^2+y^2}$ 确定，求 $\dfrac{dy}{dx}$ 与 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$.

5. 设 $y=2x+\sin x$，求其反函数 $x=x(y)$ 的二阶导数 $\dfrac{d^2x}{dy^2}$.

6. 已知函数 $y=y(x)$ 由 $\begin{cases}x=\arctan(t+1),\\ 2t-\int_1^{y+t^2}e^{-u^2}du=0\end{cases}$ 确定，则 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{t=0}=$_____.

7. 设 $y=y(x)$ 由方程 $x^2-xy+y^2=1$ 确定，则 $\dfrac{d^2y}{dx^2}=$_____.

8. 设 $y=y(x)$ 由方程 $x=\int_1^{y-x}\sin^2\left(\dfrac{\pi}{4}t\right)dt$ 确定，则 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=0}=$_____.

9. 设函数 $y=y(x)$ 由 $\begin{cases}x=t^2-2t+1,\\ e^y\sin t-y+1=0\end{cases}$ 确定，则 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=0}=$_____.

10. 设 $x=x(y)$ 由方程 $y=\int_1^{x-y}\cos^2\left(\dfrac{\pi t}{4}\right)dt$ 确定，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[nx\left(\dfrac{1}{n}\right)-n\right]=$_____.

11. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处存在二阶导数，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)+x}{1-\cos x}=2$，则 $f''(0)=$_____.

12. 设 $f'(\ln x)=x\ln x$，则 $f^{(n)}(x)=$_____.

13. 设 $f(x)=\ln(1+x+x^2)$，则 $f^{(5)}(0)=$_____.

14. 设 $f(x)=\dfrac{1+x+x^2}{1-x+x^2}$，则 $f^{(4)}(0)=$_____.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

15. 设 $f(x)=\arctan\dfrac{1+x}{1-x}$，整数 $n\geqslant 0$，则 $f^{(2n+1)}(0)=$_____.

16. 设 $f(x)=|x|\sin^2 x$，则使 $f^{(n)}(0)$ 存在的阶数 n 的最大值为(　　).

(A)1　　(B)2　　(C)3　　(D)4

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888